

## II Examen parcial (extraordinario)

18 de mayo, 2015

---

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada. No se acogerán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de calculadoras no programables. No se permite el uso de dispositivos electrónicos, ni con conexión a Internet.

---

1. [3 puntos] ¿Para qué valor o valores de la constante  $a$  son las funciones

$$f(z) = \cos(az), \quad g(z) = \sin(az) \quad \text{y} \quad h(z) = 1$$

linealmente dependientes en  $\mathbb{R}$ ?

2. [4 puntos] Encuentre una ecuación diferencial cuya solución general sea

$$y = e^x(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)) + x^2 + x,$$

con  $C_1$  y  $C_2$  constantes.

3. Considere la ecuación diferencial  $x^2 w'' - xw' + x(1-x)w = 0$ .

a) [2 puntos] Compruebe que  $w = e^x$  es una solución de la ecuación diferencial.

b) [5 puntos] Determine su solución general.

4. [4 puntos] Encuentre la solución general de  $y''' - 4y'' + 5y' = 50t - 5$ .

5. [4 puntos] Encuentre **una solución particular** de  $v'' + v = \sec \theta$ .

6. [5 puntos] Resuelva la ecuación diferencial  $3(2x+1)y' - 3y = (2x+1)^2 y''$ .

**Sigue al reverso...**

7. Suponga que un resorte de constante  $k = 4$  está suspendido de una viga, y se le adhiere un objeto en su extremo de peso  $W = 128$  libras. Posteriormente, en el tiempo  $t = 0$  segundos, el resorte se estira 2 pies por debajo de la posición de equilibrio y se le impone una velocidad inicial, dirigida hacia arriba, de magnitud 3 pies/s. Suponga además que la dirección positiva del desplazamiento es hacia abajo de la posición de equilibrio.

- a) [**4 puntos**] Si la única fuerza que actúa en el sistema es la fuerza de restitución del resorte, determine la función  $x(t)$  que modela el movimiento del peso y calcule la máxima distancia a la que el objeto estará de la posición de equilibrio.
- b) [**2 puntos**] Si ahora el movimiento se inicia nuevamente, bajo las mismas condiciones, pero incorporando una fuerza de amortiguamiento, en libras, numéricamente igual a 6 veces la velocidad instantánea del peso en pies/s, determine si el movimiento resultante es sobre-amortiguado, críticamente amortiguado o sub-amortiguado.